

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Системы обработки информации и управления

ОТЧЕТ

по РК1

Дисциплина: Парадигмы и конструкции языков программирования

Студент гр. ИУ5-33Б _____ С.З. Штаут
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ Ю.Е. Гапанюк
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

Задание РК1:

Вариант В.

1. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список всех сотрудников, у которых фамилия начинается с буквы «А», и названия их отделов.
2. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением один-ко-многим. Выведите список отделов с минимальной зарплатой сотрудников в каждом отделе, отсортированный по минимальной зарплате.
3. «Отдел» и «Сотрудник» связаны соотношением многие-ко-многим. Выведите список всех связанных сотрудников и отделов, отсортированный по сотрудникам, сортировка по отделам произвольная.

19	Деталь	Производитель

Код программы:

```
from operator import itemgetter


class Detail:
    def __init__(self, id, name, price, manufacturer_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.price = price
        self.manufacturer_id = manufacturer_id


class Manufacturer:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class DetailManufacturer:
    def __init__(self, detail_id, manufacturer_id):
        self.detail_id = detail_id
        self.manufacturer_id = manufacturer_id


manufacturers = [
    Manufacturer(1, 'МеталлПром'),
    Manufacturer(2, 'АвтоДеталь'),
    Manufacturer(3, 'ТехноЗавод'),
]

details = [
    Detail(1, 'Адаптер', 500, 1),
    Detail(2, 'Болт', 50, 1),
    Detail(3, 'Амортизатор', 3000, 2),
    Detail(4, 'Втулка', 200, 2),
    Detail(5, 'Шестерня', 1200, 3),
]
```

```
details_manufacturers = [
    DetailManufacturer(1, 1),
    DetailManufacturer(1, 2),
    DetailManufacturer(2, 1),
    DetailManufacturer(3, 2),
    DetailManufacturer(3, 3),
    DetailManufacturer(4, 2),
    DetailManufacturer(5, 3),
]


def main():
    one_to_many = [(d.name, d.price, m.name)
        for d in details
        for m in manufacturers
        if d.manufacturer_id == m.id]

    many_to_many_temp = [(m.name, dm.detail_id, dm.manufacturer_id)
        for m in manufacturers
        for dm in details_manufacturers
        if m.id == dm.manufacturer_id]

    many_to_many = [(d.name, d.price, manufacturer_name)
        for manufacturer_name, detail_id, manufacturer_id in
many_to_many_temp
        for d in details if d.id == detail_id]

    print('Задание B1')
    res_1 = []
    for i in one_to_many:
        if i[0].startswith('A'):
            res_1.append(i)
    print(res_1)

    print('Задание B2')
    res_2_unsorted = []
    for m in manufacturers:
        detail_prices = [price for name, price, manufacturer_name
            in one_to_many if manufacturer_name == m.name]
        if len(detail_prices) > 0:
            min_price = min(detail_prices)
            res_2_unsorted.append((m.name, min_price))
    res_2 = sorted(res_2_unsorted, key=itemgetter(1))
    print(res_2)

    print('Задание B3')
    res_3 = sorted(many_to_many, key=itemgetter(0))
    print(res_3)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результат выполнения программы:

```
Задание B1
[('Адаптер', 500, 'МеталлПром'), ('Амортизатор', 3000, 'АвтоДеталь')]
Задание B2
[('МеталлПром', 50), ('АвтоДеталь', 200), ('ТехноЗавод', 1200)]
Задание B3
[('Адаптер', 500, 'МеталлПром'), ('Адаптер', 500, 'АвтоДеталь'), ('Амортизатор', 3000, 'АвтоДеталь'), ('Амортизатор', 3000, 'ТехноЗавод'), ('Болт', 50, 'МеталлПром'), ('Втулка', 200, 'АвтоДеталь'), ('Шестерня', 1200, 'Техно
```